



深圳市硅传科技有限公司

SHENZHEN SILICONTRA TECHNOLOGY CO.,LTD.



GTM1000

UWB终端模块通讯协议

目录

一、帧格式	2
二、字段描述	2
三、命令类型及数据格式	2

一、帧格式

字段	HD	CMDTYPE	SEQ	CMDLEN	PAYLOAD	CHKSUM
长度(字节)	2	1	2	2	N(可变)	1

注：本协议适用于模块的UART接口，用于接收用户数据，然后转成空口上传给基站。用户在传输数据前，需先通过模块的SOS引脚(PIN26)唤醒模块，即给此引脚发送一个脉冲信号。在发出脉冲信号后，需等待约5ms后再开始传送数据。

二、帧格式

- (1) HD：同步头，2字节，固定为0x59，0x4D。
- (2) CMDTYPE：命令类型，1字节。
0x00:数据透传命令。
其它：保留。
- (3) SEQ：帧序列号，2字节（低字节在前）。
- (4) CMDLEN：当前命令净荷数据的长度, 2字节（低字节在前）。
- (5) PAYLOAD：当前命令的净荷数据, N(变长)字节。
- (6) CHKSUM：累加和，1字节。
当前帧的所有数据(累加和本身除外)按字节进行无符号累加，取低8位。

三、命令类型及数据格式

- (1) 数据上传命令：0x00上行
此命令将从串口收到的数据上传给基站模块。

字节	功能	描述
B1~B2	HD	0x59(B1), 0x4D(B2)
B3	CMDTYPE	命令类型:0x00
B4~B5	SEQ	帧序列号
B6~B7	CMDLEN	净荷数据长度： N。(最大100)
B8~B(7+N)	PAYLOAD	净荷数据
B(8+N)	CHKSUM	当前帧的所有数据(累加和本身除外)按字节进行无符号累加，取低8位

(2) 数据下发命令：0x01下行

此命令将基站（或平台）下发的数据通过串口发送。

字节	功能	描述
B1~B2	HD	0x59(B1), 0x4D(B2)
B3	CMDTYPE	命令类型:0x01
B4~B5	SEQ	帧序列号
B6~B7	CMDLEN	净荷数据长度：N。（最大100）
B8~B(7+N)	PAYLOAD	净荷数据
B(8+N)	CHKSUM	当前帧的所有数据(累加和本身除外)按字节进行无符号累加，取低8位

(3) 模块信息查询命令：0x06上行

此命令用于用户向定位模块查询信息。

字节	功能	描述
B1~B2	HD	0x59(B1), 0x4D(B2)
B3	CMDTYPE	命令类型:0x06
B4~B5	SEQ	帧序列号
B6~B7	CMDLEN	净荷数据长度：0
B8	CHKSUM	当前帧的所有数据(累加和本身除外)按字节进行无符号累加，取低8位

(4) 模块信息上报命令：0x07下行

此命令用于定位模块向用户上报自己的相关信息。

字节	功能	描述
B1~B2	HD	0x59(B1), 0x4D(B2)
B3	CMDTYPE	命令类型:0x07
B4~B5	SEQ	帧序列号
B6~B7	CMDLEN	净荷数据长度： 20
B8~B10	PAYLOAD	模块ID
B11~B12		版本号
B13		1: 1S 2: 30S 3: 0.5S 4: 0.25S 5: 0.125S 其余： 单位为10S
B14		模块休眠使能 0： 不使能 1： 使能（默认）
B15~B27		保留
B28	CHKSUM	当前帧的所有数据(累加和本身除外)按字节进行无符号累加， 取低8位

(5) IMU休眠配置命令：0x0F上行

此命令用于用户设置定位模块是否IMU休眠。

字节	功能	描述
B1~B2	HD	0x59(B1), 0x4D(B2)
B3	CMDTYPE	命令类型:0x0F
B4~B5	SEQ	帧序列号
B6~B7	CMDLEN	净荷数据长度：1
B8	PAYLOAD	模块休眠使能 0：不使能 1：使能（默认）
B9	CHKSUM	当前帧的所有数据(累加和本身除外)按字节进行无符号累加，取低8位

(6) 修改模块ID命令：0x10上行

此命令用于用户修改定位模块的ID。

字节	功能	描述
B1~B2	HD	0x59(B1), 0x4D(B2)
B3	CMDTYPE	命令类型:0x10
B4~B5	SEQ	帧序列号
B6~B7	CMDLEN	净荷数据长度：3
B8~B10	PAYLOAD	0/0XFFFFFF：无效 其他：模块ID
B11	CHKSUM	当前帧的所有数据(累加和本身除外)按字节进行无符号累加，取低8位

(7) 修改模块定位周期命令：0x11上行

此命令用于用户修改定位模块的定位周期。

字节	功能	描述
B1~B2	HD	0x59(B1), 0x4D(B2)
B3	CMDTYPE	命令类型:0x11
B4~B5	SEQ	帧序列号
B6~B7	CMDLEN	净荷数据长度： 1
B8	PAYLOAD	1: 1S 2: 30S 3: 0.5S 4: 0.25S 5: 0.125S 其余： 单位为10S。
B9	CHKSUM	当前帧的所有数据(累加和本身除外)按字节进行无符号累加，取低8位

(8) 修改模块定位周期（跟随模式）命令：0x11上行
此命令用于用户修改定位模块的定位周期。

字节	功能	描述
B1~B2	HD	0x59(B1), 0x4D(B2)
B3	CMDTYPE	命令类型:0x11
B4~B5	SEQ	帧序列号
B6~B7	CMDLEN	净荷数据长度： 1
B8	PAYLOAD	1: 1S 2: 30S 3: 0.5S 4: 0.25S 5: 0.125S 7、 0.2S; 8、 0.1S; 9、 0.05S; 10、 0.03S 其余： 单位为10S。
B9	CHKSUM	当前帧的所有数据(累加和本身除外)按字节进行无符号累加，取低8位